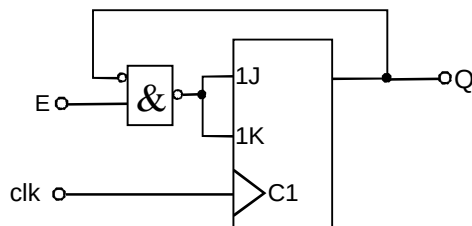


Übungsblatt Nr. 3

Aufgabe 1:

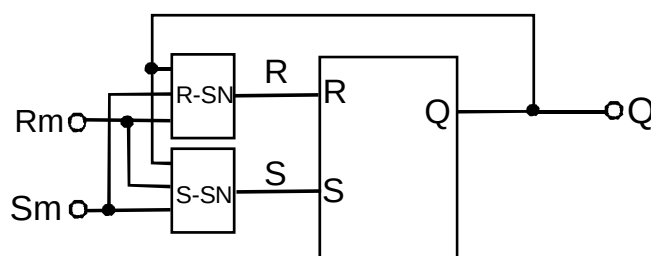
Gegeben sei das folgende Schaltwerk mit einem JK-Flip-Flop:



- Die beiden Ansteuereingänge sind fest miteinander verbunden. Welche Funktionen des JK-Flip-Flops sind mit dieser "Brücke" noch möglich? Welcher andere Flip-Flop-Typ hat die gleichen Funktionen?
- Erstellen Sie für das obige Schaltwerk die Ansteuertabelle und die Schaltwerkstabelle!
- Zeichnen Sie den SW-Graphen (Zustand A: $Q=0$; Zustand B: $Q=1$)!

Aufgabe 2:

Zu entwerfen sei ein modifiziertes RS-Flip-Flop gemäß dem folgenden Blockschaltbild:



Es wird ein "normales" RS-Flip-Flop verwendet, bei dem die Eingangskombination $R,S=1,1$ verboten ist. Beim modifizierten RS-Flip-Flop soll die Eingangskombination $R_m,S_m=1,1$ erlaubt sein und bewirken, dass das Flip-Flop

- gesetzt wird;
- rückgesetzt wird;
- unverändert bleibt.

Erstellen Sie jeweils zunächst die Schaltwerkstabelle und dann die Ansteuertabelle. Entwerfen Sie dann die passenden Schaltnetze (R-SN, S-SN).

- Zeichnen Sie die Gatterschaltung für die in Teil b) entworfene Variante.

Aufgabe 3:

Das modifizierte RS-Flip-Flop gemäß Aufgabe 2 Teil b) ist jetzt als asynchrones Schaltwerk zu entwerfen.

- Entwerfen Sie die charakteristische Gleichung $Q^+ = f(Rm, Sm, Q)$! Sie können dabei auf die Tabelle von Aufgabe 2 zurückgreifen.
- Zeichnen Sie die Gatterschaltung dieser Schaltwerksvariante!
- Welchen Nachteil könnte diese Variante gegenüber der Variante aus Aufgabe 2 haben?

Aufgabe 4:

Entwerfen Sie einen Zähler, der mit der minimal möglichen Anzahl von Zustandsbits q_i in der Reihenfolge

0 - 3 - 1 - 2 - 0 - 3 -

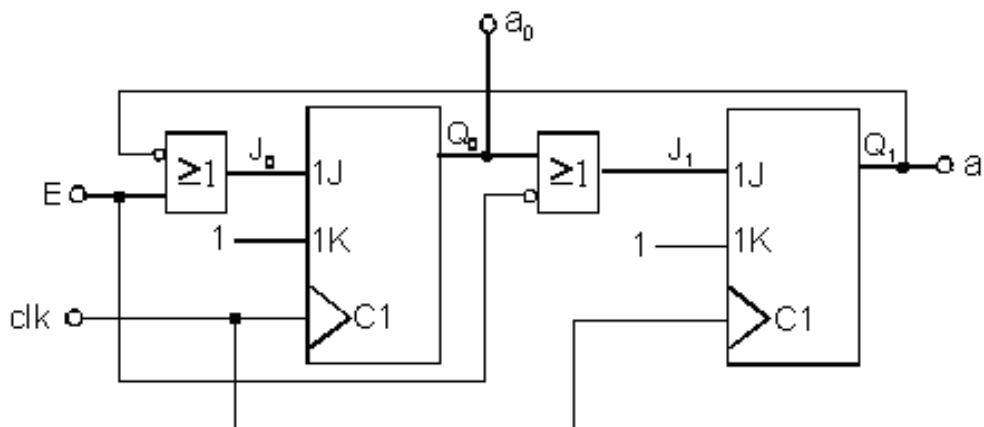
zählt. Eine Ausgangsvariable y_1 sei 1 für den Zählerstand 0, eine Ausgangsvariable y_2 sei 1 für den Zählerstand 3.

Über ein Eingangssignal $e = 1$ soll es möglich sein, mit der nächsten Taktflanke den Übergang in den Zählerstand 2 zu erzwingen.

- Zeichnen Sie den SW-Graphen.
- Erstellen Sie die SW-Tabelle. Wählen Sie dafür die binäre Zustandskodierung.
- Erstellen Sie die Ansteuertabelle für JK-FFs.
- Entwerfen Sie die Ansteuer- und Ausgabefunktionen, falls erforderlich mit Hilfe eines KV-Diagramms!
- Zeichnen Sie den Schaltplan mit Gattern! (Gattereingänge können bei Bedarf negiert werden.)

Aufgabe 5:

Gegeben sei das folgende Schaltwerk:



- a) Um welchen SW-Typ handelt es sich? Begründen Sie Ihre Antwort.
 b) Wie lauten die logischen Gleichungen für die Ansteuerfunktionen J_0 und J_1 ?
 c) Wie lautet die Ansteuertabelle und die SW-Tabelle?

d) Zeichnen Sie den das Schaltwerk beschreibenden Zustandsgraphen. Bezeichnen Sie die Zustände mit A bis D und setzen Sie die nebenstehende binäre Zustandskodierung voraus.

Q_1	Q_0	Zstd.
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

Aufgabe 6:

Ein 2-Bit Zähler (Medwedew-Schaltwerk) mit den Ausgangsvariablen a_1 und a_0 soll die folgende Zählfolge im Gray-Code aufweisen:

00 - 01 - 11 - 10 - 00 -

Wahlweise soll diese Zählfolge wie angegeben (Vorwärtszählen) oder in umgekehrter Reihenfolge (Rückwärtszählen) durchlaufen werden. Darüber hinaus sind die synchron arbeitenden Funktionen Rücksetzen (alle Ausgänge auf 0) und Invertieren (alle Ausgänge negieren) zu implementieren. Die Auswahl von einer der 4 Funktionen erfolgt über die Eingangssignale e_1 und e_2 gemäß der folgenden Tabelle:

e_2	e_1	Funktion
0	0	Vorwärtszählen
0	1	Rückwärtszählen
1	0	Invertieren
1	1	Rücksetzen

a) Zeichnen Sie den Zustandsgraphen dieses Schaltwerks (mit Legende)!
 Es sei eine binäre Zustandskodierung vorausgesetzt. (d. h. im Zustand 0 gilt $q_1 = a_1 = 0$ und $q_0 = a_0 = 0$ usw.)

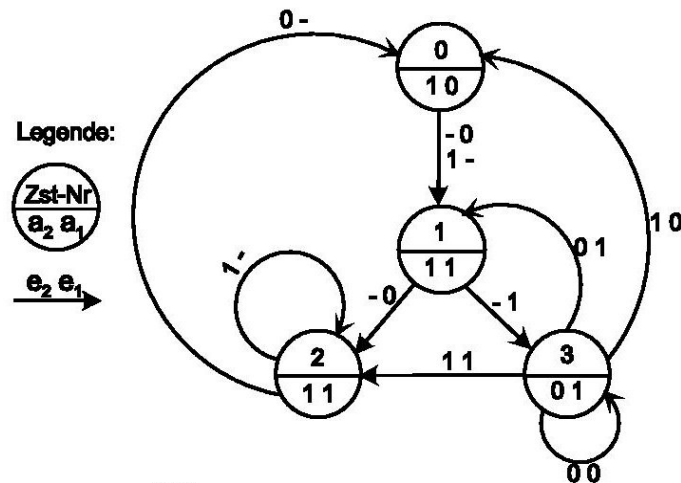
b) Erstellen Sie die Schaltwerkstabelle!

c) Erstellen Sie die Ansteuertabelle für JK- und T-Flip-Flops!

d) Entwerfen Sie die Ansteuerfunktionen für die Variante mit T-Flip-Flops und zeichnen Sie das Block-Schaltbild!

Aufgabe 7:

Ein Entwickler hat den folgenden Graphen eines Moore-Steuerwerks mit zwei Eingangsvariablen e_2 und e_1 sowie zwei Ausgangsvariablen a_2 und a_1 entworfen.



- In welchen Zustand hat der Entwickler offensichtlich vergessen, einen Zustandsübergang einzuzeichnen? Für welche Belegung der Eingangsvariablen ist die Reaktion des Schaltwerks nicht definiert?
- Nehmen Sie an, dass die fehlende Kante auf den unter a) gefundenen Zustand selbst verweist und wählen Sie eine binäre Kodierung der Zustände 0 bis 3 mit den Zustandsvariablen q_2 und q_1 . Wie lautet dann die Schaltwerkstabelle?
- Das Schaltwerk soll mit Hilfe zweier T-Flip-Flops realisiert werden. Wie lautet die Ansteuertabelle?
- Bestimmen Sie die minimalen Formen der Ansteuer- und Ausgabefunktionen, falls erforderlich mit Hilfe des KV-Diagramms!
- Zeichnen Sie das Blockschaltbild, bestehend aus den SN-Blöcken T1-SN, T2-SN, A1-SN und A2-SN sowie den beiden T-Flip-Flops. Bezeichnen Sie Eingangs-, Ausgangs- und Zustandsvariablen!
- Das Schaltwerk soll jetzt so modifiziert werden, dass die Ausgangsvariablen taktsynchron von D-Flip-Flops erzeugt werden (Moore-Struktur mit Ausgaberegistern – weiterhin binäre Zustandskodierung).
Entwerfen Sie die Funktionen D_{a_2} und D_{a_1} und zeichnen Sie das Blockschaltbild für diese Steuerwerksvariante!

g) Das gleiche Zeitverhalten der Ausgangsvariablen kann auch durch eine Kodierung nach Ausgabe erreicht werden.

Geben Sie eine solche Kodierung nach Ausgabe mit 3 Zustandsvariablen q_2 , q_1 und q_0 an!

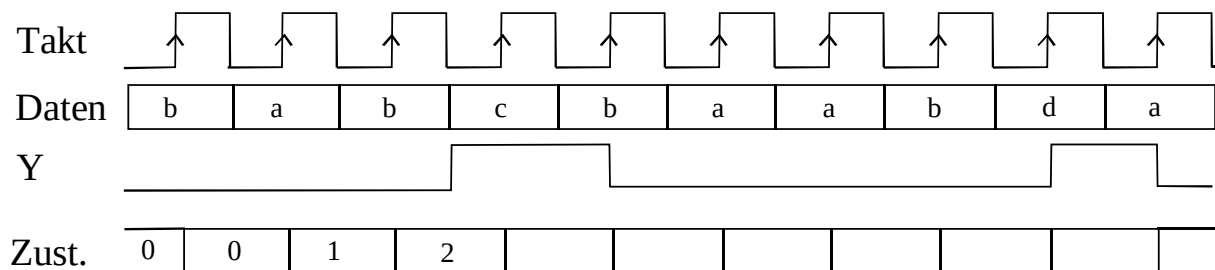
Wie viele Flip-Flops werden jetzt benötigt?

Welche Steuerwerksstruktur entsteht?

Aufgabe 8:

Ein synchrones Schaltwerks soll einen Datenübertragungskanal beobachten und das Auftreten von bestimmten Zeichenfolgen mit dem Ausgangssignal $Y=1$ melden. Die Daten bestehen aus den Zeichen a, b, c und d; der Datenwechsel geschieht synchronisiert jeweils in der Mitte zwischen zwei steigenden Taktflanken.

Zu melden sind die Zeichenfolgen "abc" und "abd", jedoch mit einem jeweils anderem zeitlichen Verhalten: Bei der Zeichenfolge "abc" soll sofort reagiert werden, wenn das 3. Zeichen "c" erscheint; bei der Zeichenfolge "abd" erfolgt die Reaktion taktsynchron. Dies zeigt die folgende Darstellung:

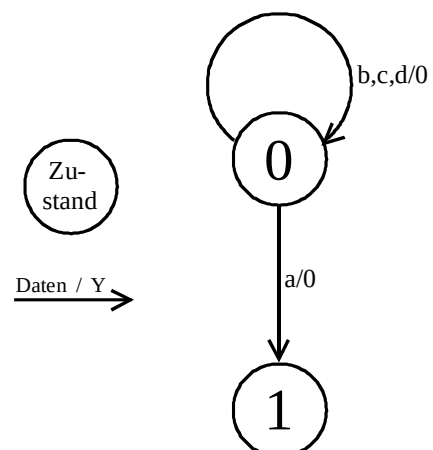


a) Ist zur Lösung der Aufgabenstellung ein Moore- oder ein Mealy-Steuerwerk erforderlich? Begründung!

b) Vervollständigen Sie den Zustandsgraphen des Steuerwerks (siehe nebenstehende Skizze) !

c) Wie viele Zustandsvariablen werden mindestens benötigt? Begründung!

d) Vervollständigen Sie die obige Darstellung, in dem Sie die passenden Zustände des Steuerwerks eintragen!



Aufgabe 9:

Zu entwerfen ist ein Modulo-10-Zähler. Durch einen Steuereingang S ist die Zählrichtung wählbar: bei $S = 0$ soll der Zähler um eins erhöht, bei $S = 1$ um eins erniedrigt werden.

- a) Wie viele Flip-Flops benötigen Sie?
- b) Zeichnen Sie den SW-Graphen und nummerieren Sie die Zustände beginnend mit 0.
- c) Die Zustände werden im Dualcode kodiert (binäre Zustandskodierung). Stellen Sie SW-Tabelle auf. Bezeichnen Sie dabei die Zustandsvariablen mit q_i ($i = x...0$).
- d) Entwerfen Sie die Ansteuerfunktionen, wenn als Speicherglieder JK-Flip-Flops verwendet werden.